فلوچارت تصمیم‌گیری بالینی: Central Giant Cell Granuloma (CGCG)

تریاژ اندوکرین، طبقه‌بندی بیولوژیک، مداخلات درمانی و زمان‌بندی فالوآپ

تظاهر بالینی: رادیولوسنسی اکسپنسیل فکین (Jaw Radiolucency)
ضایعه استئولیتیک تک‌حفره‌ای یا چندحفره‌ای ● تورم مندیبل/ماگزیلا ● آسپیراسیون تشخیصی

↓

مرحله ۱ الزامی: تریاژ آزمایشگاهی اندوکرین (رد تومور براون هیپرپاراتیروئیدیسم)
کلسیم سرم ● فسفر غیرآلی ● آلکالین فسفاتاز ● هورمون پاراتیروئید دست‌نخورده (iPTH)

↓

افزایش PTH / Ca؟

- **بله (سطح کلسیم بالا)** → **تومور براون (HPT)**
  ارجاع به جراحی اندوکرین؛ ترمیم خودبه‌خودی استخوان
- **خیر (نرمال)** ↓

بیوپسی الزامی (Incisional / Core Biopsy) و مپینگ سه‌بعدی با CBCT
پاتولوژی: سلول‌های غول‌آسا چندهسته‌ای در استرومای فیبروبلاستی ● بررسی پرفوراسیون کورتکس و تحلیل ریشه

↓

فنوتیپ ضایعه Phenotype؟

غیرقابل جراحی / راجعه	تهاجمی / پرفوره (Aggr)	اطفال / حفظ جوانه دندان	غیرتهاجمی (Non-Aggr)
قاعده جمجمه، عبور از خط وسط جراحی موجب دفورمیتی شدید می‌شود	رشد سریع، > 3cm، درد، تحلیل عود با کورتاژ: **49% – 72%**	دندان‌های مختلط، مجاور جوانه‌ها حفظ دندان‌ها و پیشگیری از نقص فک	رشد آهسته، < 2cm، کورتکس سالم ریسک عود سالیانه: ≈ 2.4%
دنوزوماب نئوادجوانت Denosumab 120 mg q4w × 6–12m **خطر: هیپرکلسمی ریباند**	**رزکسیون یا کلسیتونین** رزکسیون با **مارجین ۵ میلی‌متر** یا کلسیتونین زیرجلدی به مدت ۱۲ ماه	**کورتیکواستروئید داخل ضایعه** Triamcinolone 10 mg/mL + Lido 2% تزریق هفتگی به مدت ۶ هفته	**کورتاژ + استئوتومی محیطی** کورتاژ کامل همراه با ۱ تا ۲ میلی‌متر استئوتومی محیطی با فرز چرخشی
زمان‌بندی پیگیری: **پایش ماهانه آزمایشگاه** آزمایش کلسیم و فسفر تا ۶ ماه پس از قطع	**زمان‌بندی پیگیری:** **هر ۳ تا ۴ ماه** پایش در بازه اوج خطر عود (سال ۱ و ۲)	**زمان‌بندی پیگیری:** **هر ۳ تا ۴ ماه** پایش رمینرالیزاسیون و تکامل ریشه	**زمان‌بندی پیگیری:** **هر ۶ ماه یکبار** رادیوگرافی پایه CBCT و پانورامیک

↓

اندیکاسیون‌های الزامی برای تصویربرداری مجدد و مداخله درمانی فوری:
(۱) تورم مجدد کورتکس یا لوسنسی جدید ● (۲) درد یا حساسیت پایدار استخوان ● (۳) لقی ثانویه یا انحراف ریشه دندان‌ها ● (۴) پرفوراسیون پیشرونده کورتکس ● (۵) بحران هیپرکلسمی بعد از قطع دنوزوماب.
انجام فوری CBCT و مداخله درمانی اجباری است در:

↓

پروتکل افزایش گام‌به‌گام درمان برای موارد مقاوم / راجعه / غیرقابل جراحی:
کلسیتونین سالمون زیرجلدی (100IU/day) روزانه به مدت ۱۲ تا ۱۸ ماه (موجب پرشدن ماتریکس استخوانی می‌شود). **سطح ۳ (ضد استئوکلاست):**
دنوزوماب زیرجلدی (روزهای ۱، ۸، ۱۵، ۲۹، سپس هر ۴ هفته؛ **پایش دقیق کلسیم و تیپرینگ تدریجی**). **سطح ۴ (مهار RANKL):**
مهارکننده‌های MEK (ترامترینیب برای جهش‌های TRPV4/KRAS) یا رزکسیون سگمنتال جراحی همراه با بازسازی فلپ آزاد فیبولا. **سطح ۵ (هدفمند / سالواژ جراحی):**